

피드백 반영 최종 DB 설계

데이터베이스 테이블 설계 - 전체 항목 나열 후 정리하라고 하셨습니다!

전체 시스템 안에 3개의 큰 카테고리 테이블 있음.

1. 클라이언트(**User**) 카테고리 테이블
2. 어드민 카테고리 테이블 (운영자, 권한 등)
3. 서버/하드웨어(**OCPP**) 카테고리 테이블 (충전기 기계 데이터 등)

하드웨어 **ERD** 만들기?

충전관련해서 할때

충전 / 히스토리 - 크게 2가지로 나뉨

충전,결제,인증할 때 테이블 어떻게필요한지

하드웨어/히스토리(결제,

숫자로만하기로했음-별도의 필드존재하는가?

회사 브랜드 테이블 따로 관리?- 회사의 각각 충전기 테이블 따로 있을 것

충전 안에서도 파생되는 테이블 많음

인증 -ocpp어디에서 가져올지

클라이언트(**User**) 카테고리 테이블 피드백

1. 사용자 식별자(**id**): 일반적인 **INT** 값이 아닌, 숫자와 문자가 혼용된 고유 식별자 문자열 형태로 설계합니다.
2. 전화번호: 라오스 현지 번호뿐만 아니라 국가번호(예: +856)를 함께 저장할 수 있도록 길이를 충분히 확보합니다.
3. 이름 분리: 글로벌 서비스 기준에 맞춰 성(**Last Name**)과 이름(**First Name**)을 분리하여 저장합니다.
4. 시간 관련 컬럼 세분화: 생성시간 외에 수정시간, 삭제시간(**Soft Delete**용), 마지막 로그인 시간, 비밀번호 변경 시간을 모두 포함합니다.
5. 국가 언어 코드(**lang_code**): 사용자가 가입 시 선택한 국가와 언어를 관리할 수 있도록 표준 국가언어코드 컬럼을 추가하고, '국가 관리 테이블'을 외래키(**FK**)로 연결
6. **id_tag** 및 **QR** 인증: **OCPP** 공식 용어인 **idTag**는 앱 가상 **ID**나 **QR** 코드 기반 인증을 위해 사용됩니다. 고객이 앱에서 **QR**찍고 충전 시작하면 가상의 **idtag**를 만들어서 충전기로 전송함.
id_tag (VARCHAR): 사용자가 충전 시작 시 사용하는 인증 키(앱 가상 **ID**) - **OCPP** 공식 용어: **idTag**
7. 잔액(**balance**) 관리: 선결제 방식이 폐지되고 보유 잔액 범위 내에서만 충전이 가능하므로, 사용자의 현재 잔액 상태를 실시간으로 확인하기 위해 **users** 테이블에 잔액 컬럼을 유지하는 것이 타당합니다. 대신, 이 잔액의 변동(충전, 차감)을 정확히 추적할 수 있도록 '포인트(잔액) 관리 테이블'과 '과거 결제 내역 테이블'을 신설하여 연동합니다.

8. 부가 서비스 테이블 신설: 고객별 과거 결제 내역, 포인트 변동 이력, 쿠폰 사용 내역을 관리할 테이블들을 추가로 정의합니다.

1. 클라이언트 (User) 카테고리 테이블 설계

① 국가 관리 테이블 (countries)

회원가입 시 선택하는 국가와 기본 언어 설정을 표준화하여 관리하는 마스터 테이블

- 테이블명: **countries**
- 설명: 국가 및 언어 설정 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
country_code	VARCHAR(2)	PK	ISO 2-letter 국가 코드 (예: LA, KR)
country_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	국가명 (예: Laos, South Korea)
phone_country_code	VARCHAR(5)	NOT NULL	국가 전화번호 접두사 (예: +856, +82)
lang_code	VARCHAR(5)	NOT NULL	국가 언어 코드 (예: lo-LA, ko-KR)
created_at	DATETIME	NOT NULL	등록 일시

② 클라이언트(사용자) 테이블 (users)

사용자의 계정 정보, 인증 키, 현재 잔액을 관리하는 핵심 테이블

- 테이블명: **users**
- 설명: 회원 기본 정보 및 잔액 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
id	VARCHAR(36)	PK	사용자 고유 식별자 (숫자/문자 혼용, 예: UUID 형식)
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	이메일 주소 (로그인 계정)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	암호화된 비밀번호
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	성 (Last Name)
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	이름 (First Name)
phone_number	VARCHAR(20)	NOT NULL	전체 전화번호 (국가번호 포함, 예: +85620...)
country_code	VARCHAR(2)	FK (countries.country_code)	가입 국가 코드
lang_code	VARCHAR(5)	NOT NULL	사용자가 선택한 앱 표시 언어 코드

id_tag	VARCHAR(50)	UNIQUE	OCPP idTag / QR 인증용 가상 사용자 ID ? - QR 관련 여부 추가확인 필요
balance	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	현재 보유 중인 선불 잔액 (라오스 킴 LAK 단위)
password_changed_at	DATETIME	NULL	마지막 비밀번호 변경 시간
last_login_at	DATETIME	NULL	마지막 로그인 일시
created_at	DATETIME	NOT NULL	회원가입 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL	회원정보 수정 시간
deleted_at	DATETIME	NULL	회원 탈퇴(삭제) 시간 (Soft Delete용)

③ 포인트(잔액) 변동 이력 테이블 (point_logs)

고객 입장에서 선불 금액이 어떻게 충전되고 충전에 사용(차감)되었는지 잔액의 흐름을 투명하게 관리하는 테이블

- 테이블명: point_logs

- 설명: 고객 포인트/잔액 충전 및 차감 이력

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
id	BIGINT	PK, Auto Increment	변동 이력 고유 번호
user_id	VARCHAR(36)	FK (users.id)	사용자 고유 번호
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	변동 금액 (충전은 +, 충전 차감은 -)
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	변동 유형 (CHARGE: 잔액충전, USE: 충전소이용)
description	VARCHAR(255)	NULL	상세 내용 (예: "충전소 QR 인증 결제", "은행 이체 충전")
created_at	DATETIME	NOT NULL	변동 일시

④ 고객 과거 결제 내역 테이블 (**payment_histories**) - 굳이 분리할 필요 있나? 다시 생각
실제 서비스(EV 충전 등)를 이용하고 언제, 얼마의 금액이 결제(정산)되었는지 기록하는 테이블

- 테이블명: **payment_histories**
- 설명: 서비스 이용에 따른 최종 결제 완료 내역

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)

id	BIGINT	PK, Auto Increment	결제 내역 고유 번호
user_id	VARCHAR(36)	FK (users.id)	사용자 고유 번호
order_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	외부 주문/충전 세션 식별 ID
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	총 서비스 이용 금액 (라오스 킵)
discount_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	쿠폰 등 할인 금액
final_payment_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	보유 잔액에서 실제 차감된 최종 결제 금액
payment_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	결제 상태 (SUCCESS, FAILED, REFUNDED)
paid_at	DATETIME	NOT NULL	결제 승인/완료 시간

⑤ 고객 쿠폰 사용 내역 테이블 (**user_coupons**) - 만약 쿠폰 정책 적용한다면 추가할 테이블

고객이 보유한 쿠폰과 사용 여부, 언제 사용했는지를 추적하는 테이블

- 테이블명: **user_coupons**
- 설명: 고객별 쿠폰 보유 및 사용 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
id	BIGINT	PK, Auto Increment	쿠폰 발급 이력 고유 번호
user_id	VARCHAR(36)	FK (users.id)	사용자 고유 번호
coupon_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	쿠폰 코드 또는 쿠폰 마스터 ID
coupon_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	쿠폰 이름 (예: 신규 가입 10% 할인)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	쿠폰 상태 (UNUSED : 미사용, USED : 사용완료, EXPIRED : 기간만료)
used_at	DATETIME	NULL	쿠폰 실제 사용 일시
expires_at	DATETIME	NOT NULL	쿠폰 만료 예정 일시
created_at	DATETIME	NOT NULL	쿠폰 발급 일시

유저랑 어드민은 기존에 있음

서버 & 하드웨어 (OCP) 카테고리 테이블 피드백

- 파트너 제조사 관리 테이블 신설: 제조사 이름, 등록 시간, 연락처(번호) 등을 관리하는 마스터 테이블을 독립시킵니다.
- 트랜잭션 테이블 분리 - 중요!! :

- 현재 충전/예약 중인 세션 테이블 (**active_charging_sessions**)과 최종 종료된 충전 이력 테이블 (**charging_transactions**)로 분리합니다.
 - 이렇게 해야 네트워크 단절이나 기기 오류로 **end_time**이 안 들어오고 멈춘 '미종료 에러 건'을 쉽게 잡아낼 수 있고, **DB** 조회 성능도 빨라집니다.
3. 유휴 시간 (**Idle Time**) 및 유예 시간 데이터 타입 최적화:
- 유휴 시간 계산용 기준 시각들은 선임님 피드백에 따라 계산된 숫자(**INT**)가 아니라, **DATETIME** 시각 그 자체를 저장하도록 설계합니다. (예: 완충 시각, 실제 플러그를 뽑은 시각 등) - **INT** 안 쓰고 **DATETIME** 사용
 - 이를 통해 향후 유휴 요금 관련 **API**나 정산 로직이 변경되어도 **Raw Data**(원천 시각 데이터)를 기준으로 유³연하게 재계산할 수 있습니다.
-> **DATETIME**도 **DB** 자체 함수(**TIMESTAMPDIFF**)를 통해 쉽게 뺄셈 가능!
4. 결제 테이블 위치 조정: **payments** 테이블은 지난번 정리한 클라이언트(**User**) 카테고리 테이블 영역의 **payment_histories**와 완벽히 매핑되는 항목입니다. 기계가 기록한 물리적 수치(전력량, 벌금 시각)를 바탕으로 최종 결제 결과도 도출되므로, 두 영역을 잇는 브릿지 역할을 하도록 구조화합니다.

2. 서버 & 하드웨어 (OCPP) 카테고리 테이블 설계

① 파트너 제조사 관리 테이블 (**charger_manufacturers**)

충전기 하드웨어를 공급하는 제조사 정보를 관리하는 테이블

- 테이블명: **charger_manufacturers**
- 설명: 충전기 제조사 및 파트너사 정보 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
id	INT	PK, Auto Increment	제조사 고유 ID
vendor_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	제조사 이름 (OCPP: chargePointVendor)
company_phone	VARCHAR(20)	NULL	제조사/유지보수 업체 연락처
created_at	DATETIME	NOT NULL	등록 일시

② 충전기 하드웨어 정보 테이블 (**chargers**)

물리적인 충전기 기계 자체의 하드웨어 스펙과 위치, OCPP 통신 세팅값을 관리

- 테이블명: **chargers**
- 설명: 충전기 하드웨어 및 기본 통신 설정 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
charge_box_id	VARCHAR(50)	PK	충전기 고유 식별자 (OCPP 정식 명칭 / URL 식별 ID)
manufacturer_id	INT	FK (charger_manufacturers.id)	제조사 고유 ID
model_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	제조사 모델명 (OCPP: chargePointModel)
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	충전소 실제 지번/도로명 주소
latitude	DECIMAL(10, 8)	NOT NULL	충전소 위도 좌표
longitude	DECIMAL(11, 8)	NOT NULL	충전소 경도 좌표
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	현재 기기 상태 (Available, Charging, Faulted 등)

heartbeat_interval	INT	NOT NULL, DEFAULT 60	생존 신호 전송 주기 (초 단위, OCPP: HeartbeatInterval)
connection_timeout	INT	NOT NULL, DEFAULT 300	케이블 연결 대기 제한시간 (초 단위, OCPP: ConnectionTimeout)
updated_at	DATETIME	NOT NULL	마지막 상태 업데이트 시간

③ 실시간 충전 및 예약 세션 테이블 (active_charging_sessions)

현재 충전 중이거나 예약되어 진행 중인 "실시간 상태"만 관리하는 테이블

- 테이블명: active_charging_sessions
- 설명: 현재 진행 중인 실시간 충전/예약 세션 (종료 시 삭제되거나 이관됨)

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
session_id	BIGINT	PK, Auto Increment	실시간 세션 고유 번호
transaction_id	INT	UNIQUE	OCPP에서 발급한 거래 ID (OCPP: transactionId)
charge_box_id	VARCHAR(50)	FK (chargers.charge_box_id)	이용 중인 충전기 ID
connector_id	INT	NOT NULL	커넥터 번호 (1번/2번 등,

			OCPP: connectorId)
user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (클라이언트 FK)	충전 중인 사용자 ID (OCPP: idTag)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	현재 세션 상태 (RESERVED, CHARGING, SUSPENDED)
reservation_id	INT	NULL	예약 번호 (예약 건인 경우, OCPP: reservationId)
reservation_expiry	DATETIME	NULL	예약 만료 시간 (OCPP: expiryDate)
start_time	DATETIME	NOT NULL	충전/예약 시작 시간 (OCPP: timestamp)
meter_start	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	시작 시점 전력계 값 (Wh 단위, OCPP: meterStart)
raw_json_log	JSON	NULL	OCPP 통신 원본 데이터 (필수 요소 분리 후 백업용)

④ 최종 충전 거래 이력 테이블 (**charging_transactions**)

충전이 정상적이든 비정상적이든 완전히 '종료'되어 기계가 기록한 물리적인 최종 수치들을 저장하는 핵심 이력 테이블

- 테이블명: **charging_transactions**
- 설명: 완료된 과거 충전 거래 및 물리적 수치 기록 이력

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
transaction_id	INT	PK	OCPP 거래 고유 번호 (transactionId)
charge_box_id	VARCHAR(50)	FK (chargers.charge_box_id)	사용한 충전기 ID
connector_id	INT	NOT NULL	커넥터 번호 (connectorId)
user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL	사용자 고유 번호 (idTag)
start_time	DATETIME	NOT NULL	충전 시작 시간
end_time	DATETIME	NOT NULL	충전 종료 시간 (사용자가 케이블을 뽑은 시각)
full_charge_time	DATETIME	NULL	완충 시각 (배터리 100% 또는 설정치 도달 시각)

termination_reason	VARCHAR(50)	NOT NULL	종료 사유 (Normal, LocalStop, EmergencyStop, Error)
meter_start	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	시작 전력계 값 (Wh)
meter_stop	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	종료 전력계 값 (Wh, OCPP: meterStop)
total_energy_kwh	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	실제 충전량 kWh = (meter_stop - meter_start) / 1000
grace_period_check	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 0	유예 정책 적용 여부 (a분 이내 종료 시 1)
billable_idle_min	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	과금 대상 유휴 시간 (분 단위 계산값)

⑤ 서비스 결제 정산 테이블 (payments)

charging_transactions 테이블의 물리적 결과물(충전량, 유휴 시간)을 바탕으로 계산된 최종 금액과 결제 상태를 기록합니다. 이 테이블은 앱 화면에서 고객이 "충전 내역 영수증"을 볼 때 바로 사용됨.

- 테이블명: payments
- 설명: 충전 건에 대한 최종 요금 합산 및 결제 결과 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
payment_id	BIGINT	PK, Auto Increment	결제 고유 번호
transaction_id	INT	FK (charging_transactions.transaction_id)	어떤 충전 건에 대한 결제인지 연결
user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL	결제 주체 사용자 ID (고객별 조회를 위해 인덱스 활용)
charging_fee	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	순수 충전 요금 (전력량 × 단가, 유예정책 반영)
idle_fee	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	유휴 요금 (벌금)
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	최종 합계 금액 (charging_fee + idle_fee)
discount_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	쿠폰, 포인트 등 적용된 할인 총액
final_paid_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	실제 선불 잔액에서 차감된 금액

payment_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	결제 상태 (SUCCESS, FAILED, LACK_OF_BALANCE)
paid_at	DATETIME	NULL	실제 결제 승인/완료 시간

일단 어드민은 제외하고 **ERD** 생성

어드민(관리자) 카테고리 테이블 피드백

1. 어드민 권한 레벨 분리: **admins** 테이블 내부에 권한을 텍스트로 적지 않고, **0, 1, 2** 등의 코드로 관리합니다. 이 숫자가 무엇을 의미하는지 매핑해 주는 **admin_roles(권한 레벨 테이블)**를 신설합니다.
2. 어드민 컬럼 세분화: 유저 테이블에서 했던 것과 동일하게 이름(성/이름 분리), 전화번호, 이메일, 그리고 중요 시간 관리 컬럼(**updated_at, deleted_at, password_changed_at, last_login_at**)을 똑같이 추가하여 보안 및 관리 기능을 강화합니다.
3. 가격 정책 테이블 구체화: 충전 요금 단가뿐만 아니라 유예 기간(**a**분), 유효 요금 면제 시간, 분당 벌금 단가를 운영자가 어드민 시스템에서 언제든지 바꿀 수 있도록 **price_policies** 테이블에 완벽히 독립된 정책 파라미터로 반영합니다.

3. 어드민(관리자) 카테고리 테이블 설계

① 어드민 권한 레벨 테이블 (**admin_roles**)

관리자의 권한 등급을 숫자로 매핑하고, 각 등급이 어떤 역할(Role)을 의미하는지 정의하는 마스터 테이블

- 테이블명: **admin_roles**
- 설명: 관리자 권한 등급 및 역할 정의 (숫자 코드 관리)

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)

role_level	INT	PK	권한 레벨 숫자 (예: 0, 1, 2...)
role_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	권한 등급 명칭 (예: SuperAdmin, CS_Agent, Operator)
description	VARCHAR(255)	NULL	해당 권한에 대한 상세 설명
created_at	DATETIME	NOT NULL	등록 일시

레벨 숫자 부여 예시

- 0: 슈퍼관리자 (모든 권한, 가격 정책 수정 가능)
- 1: 운영 담당자 (충전기 상태 관리 및 모니터링 가능)
- 2: CS 담당자 (고객 결제 내역 조회 및 상담용 권한)

② 관리자 계정 테이블 (admins)

운영 시스템에 로그인하여 서비스를 관리하는 관리자들의 계정 정보 테이블 (유저 테이블과 동일한 이력 컬럼 적용)

- 테이블명: admins
- 설명: 어드민 계정 정보 및 권한 관리

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
admin_id	VARCHAR(50)	PK	관리자 로그인 계정 아이디 (숫자/문자 혼용 문자열)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	암호화된 비밀번호

role_level	INT	FK (admin_roles.role_level)	【피드백】 권한 등급 숫자 코드
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	관리자 이메일 주소
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	성 (Last Name)
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	이름 (First Name)
phone_number	VARCHAR(20)	NOT NULL	관리자 연락처 (국가번호 포함)
password_changed_at	DATETIME	NULL	【피드백】 마지막 비밀번호 변경 시간
last_login_at	DATETIME	NULL	【피드백】 마지막 로그인 일시
created_at	DATETIME	NOT NULL	계정 생성 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL	【피드백】 계정 정보 수정 시간
deleted_at	DATETIME	NULL	【피드백】 계정 삭제/중지 시간 (Soft Delete용)

③ 가격 정책 테이블 (**price_policies**)

서비스의 핵심 매출과 벌금 기준이 되는 정책 변수들을 관리하는 테이블
운영자가 어드민 화면에서 이 값을 수정하면 전체 시스템에 반영됩니다.

- 테이블명: **price_policies**
- 설명: EV 충전 정찰제 요금 및 유희/유예 시간 정책 세팅값

컬럼명 (Column Name)	데이터 타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	설명 (Description)
policy_id	INT	PK, Auto Increment	가격 정책 고유 일련번호
policy_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	가격 정책 명칭 (예: "2026년 라오스 통합 정찰제")
unit_price_kwh	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	1kWh당 충전 요금 (라오스 킵 단가)
grace_period_minutes	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	【피드백】 기준값 a 분 (이 시간 이내 충전 종료 시 요금 면제 기준 정책값)
idle_allowance_min	INT	NOT NULL, DEFAULT 10	완충 후 유희 요금 부과 전 봐주는 면제 시간 (분 단위)
idle_unit_price_min	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	과금 대상 유희 시간 1분당 부과할 벌금 금액 (라오스 킵)
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 1	현재 활성화되어 적용 중인 정책인지

			여부 (1: 적용, 0: 미적용)
created_by	VARCHAR(50)	FK (admins.admin_id)	해당 정책을 등록/출시한 관리자 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	정책 등록 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL	정책 수정 일시